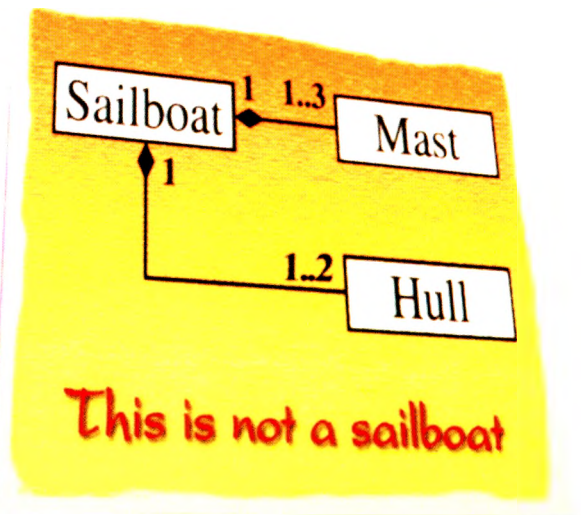


2ª Edición

# UML y Patrones

Una introducción al análisis y diseño orientado a objetos y al proceso unificado



# CONTENIDO

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| <b>Presentación</b> ..... | XIX |
| <b>Prólogo</b> .....      | XXI |

## Parte 1: Introducción

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Capítulo 1: Análisis y diseño orientado a objetos</b> .....               | 3  |
| Aplicación de UML y patrones en el A/DOO .....                               | 3  |
| Asignación de responsabilidades .....                                        | 5  |
| ¿Qué es análisis y diseño? .....                                             | 6  |
| ¿Qué son el análisis y diseño orientados a objetos? .....                    | 6  |
| Un ejemplo .....                                                             | 7  |
| UML .....                                                                    | 10 |
| Lecturas adicionales .....                                                   | 10 |
| <b>Capítulo 2: Desarrollo iterativo y el Proceso Unificado</b> .....         | 13 |
| La idea más importante del UP: desarrollo iterativo .....                    | 14 |
| Conceptos y buenas prácticas del UP adicionales .....                        | 18 |
| Las fases del UP y términos orientados a la planificación .....              | 19 |
| Las disciplinas del UP (eran flujos de trabajo) .....                        | 20 |
| Adaptación del proceso y el Marco de Desarrollo .....                        | 22 |
| El UP ágil .....                                                             | 23 |
| El ciclo de vida “en cascada” secuencial .....                               | 24 |
| No se entendió el UP cuando... ..                                            | 25 |
| Lecturas adicionales .....                                                   | 25 |
| <b>Capítulo 3: Caso de estudio: el sistema de punto de venta NuevaEra</b> .. | 27 |
| El sistema de punto de venta NuevaEra .....                                  | 27 |
| Capas arquitectónicas y el énfasis del caso de estudio .....                 | 28 |
| Estrategia del libro: aprendizaje y desarrollo iterativo .....               | 29 |

## Parte 2: Inicio

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Capítulo 4: Inicio</b>                                                               | 33 |
| Inicio: una analogía                                                                    | 34 |
| La fase de inicio podría ser muy breve                                                  | 35 |
| ¿Qué artefactos podrían crearse en la fase de inicio?                                   | 35 |
| No se entendió la fase de inicio cuando...                                              | 36 |
| <b>Capítulo 5: Comprensión de los requisitos</b>                                        | 39 |
| Tipos de requisitos                                                                     | 40 |
| Lecturas adicionales                                                                    | 41 |
| <b>Capítulo 6: Modelo de Casos de Uso: escritura de requisitos en contexto</b>          | 43 |
| Objetivos e historias                                                                   | 44 |
| Antecedentes                                                                            | 44 |
| Casos de uso y valor añadido                                                            | 45 |
| Casos de uso y requisitos funcionales                                                   | 46 |
| Tipos de casos de uso y formatos                                                        | 46 |
| Ejemplo completo: Procesar Venta                                                        | 47 |
| Explicación de las secciones                                                            | 52 |
| Objetivos y alcance de un caso de uso                                                   | 56 |
| Descubrimiento de actores principales, objetivos y casos de uso                         | 60 |
| Enhorabuena: se han escrito los casos de uso y no son perfectos                         | 64 |
| Escritura de casos de uso en un estilo esencial independiente de la interfaz de usuario | 65 |
| Actores                                                                                 | 67 |
| Diagramas de casos de uso                                                               | 68 |
| Requisitos en contexto y lista de características de bajo nivel                         | 70 |
| Los casos de uso no son orientados a objetos                                            | 71 |
| Casos de uso en el UP                                                                   | 72 |
| Caso de estudio: casos de uso en la fase de inicio de NuevaEra                          | 76 |
| Lecturas adicionales                                                                    | 76 |
| Artefactos UP y contexto del proceso                                                    | 77 |
| <b>Capítulo 7: Identificación de otros requisitos</b>                                   | 79 |
| Ejemplos del PDV NuevaEra                                                               | 80 |
| Ejemplo NuevaEra: Especificación Complementaria (Parcial)                               | 80 |
| Comentario: Especificación Complementaria                                               | 84 |
| Ejemplo NuevaEra: Visión (Parcial)                                                      | 87 |
| Comentario: Visión                                                                      | 90 |
| Ejemplo NuevaEra: un Glosario (Parcial)                                                 | 94 |
| Comentario: Glosario (Diccionario de Datos)                                             | 95 |
| Especificaciones fiables: ¿un Oxímoron?                                                 | 96 |
| Artefactos disponibles en el sitio web del proyecto                                     | 97 |
| ¿Poco UML durante la fase de inicio?                                                    | 97 |
| Otros artefactos de requisitos en el UP                                                 | 97 |

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Lecturas adicionales .....                 | 99  |
| Artefactos UP y contexto del proceso ..... | 100 |

## **Capítulo 8: Del inicio a la elaboración** ..... 103

|                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Punto de control: ¿qué sucedió en el inicio? .....                            | 104 |
| En la elaboración .....                                                       | 105 |
| Planificación de la siguiente iteración .....                                 | 106 |
| Requisitos y énfasis de la iteración 1: habilidades de A/DOO fundamentales .. | 108 |
| ¿Qué artefactos podrían crearse en la elaboración? .....                      | 108 |
| No se entendió la elaboración cuando... ..                                    | 110 |

## **Parte 3: Elaboración en la Iteración 1**

### **Capítulo 9: Modelo de Casos de Uso: representación de los diagramas de secuencia del sistema** ..... 113

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Comportamiento del sistema .....                        | 114 |
| Diagramas de secuencia del sistema .....                | 114 |
| Ejemplo de un DSS .....                                 | 115 |
| DSS entre sistemas .....                                | 115 |
| DSS y los casos de uso .....                            | 116 |
| Eventos del sistema y los límites del sistema .....     | 116 |
| Asignación de nombres a los eventos y operaciones ..... | 117 |
| Mostrar el texto del caso de uso .....                  | 118 |
| Los DSS y el Glosario .....                             | 118 |
| DSS en el UP .....                                      | 118 |
| Lecturas adicionales .....                              | 119 |
| Artefactos del UP .....                                 | 120 |

### **Capítulo 10: Modelo del Dominio: visualización de conceptos** ..... 121

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Modelos del Dominio .....                                              | 122 |
| Identificación de las clases conceptuales .....                        | 126 |
| Clases conceptuales candidatas para el dominio de ventas .....         | 129 |
| Guías para el modelado del negocio .....                               | 130 |
| Resolución de clases conceptuales similares: Registro vs. “TPDV” ..... | 132 |
| Modelado del mundo <i>irreal</i> .....                                 | 133 |
| Clases conceptuales de especificación o descripción .....              | 133 |
| Notación UML, modelos y métodos: perspectivas múltiples .....          | 136 |
| Reducción del salto en la representación .....                         | 138 |
| Ejemplo: el Modelo del Dominio del PDV NuevaEra .....                  | 140 |
| Modelos del Dominio en el UP .....                                     | 140 |
| Lecturas adicionales .....                                             | 142 |
| Artefactos del UP .....                                                | 142 |

### **Capítulo 11: Modelo del Dominio: añadir asociaciones** ..... 145

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Asociaciones .....                        | 145 |
| Notación de las asociaciones en UML ..... | 146 |

|                                                                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Localización de las asociaciones—lista de asociaciones comunes .....                                         | 147        |
| Guías para las asociaciones .....                                                                            | 148        |
| Roles .....                                                                                                  | 149        |
| ¿Cómo de detalladas deben ser las asociaciones? .....                                                        | 150        |
| Asignación de nombres a las asociaciones .....                                                               | 151        |
| Múltiples asociaciones entre dos tipos .....                                                                 | 152        |
| Asociaciones e implementación .....                                                                          | 152        |
| Asociaciones del Modelo del Dominio del PDV NuevaEra .....                                                   | 153        |
| Modelo del Dominio del PDV NuevaEra .....                                                                    | 154        |
| <b>Capítulo 12: Modelo del Dominio: añadir atributos .....</b>                                               | <b>157</b> |
| Atributos .....                                                                                              | 157        |
| Notación de los atributos en UML .....                                                                       | 158        |
| Tipos de atributos válidos .....                                                                             | 158        |
| Clases de tipos de datos no primitivos .....                                                                 | 160        |
| Deslizarse al diseño: ningún atributo como clave ajena .....                                                 | 162        |
| Modelado de cantidades y unidades de los atributos .....                                                     | 162        |
| Atributos en el Modelo del Dominio de NuevaEra .....                                                         | 163        |
| Multiplicidad de la LineaDeVenta al Artículo .....                                                           | 163        |
| Conclusión del Modelo del Dominio .....                                                                      | 164        |
| <b>Capítulo 13: Modelo de Casos de Uso: añadir detalles con los contra-<br/>tos de las operaciones .....</b> | <b>167</b> |
| Contratos .....                                                                                              | 167        |
| Ejemplo de contrato: introducirArticulo .....                                                                | 168        |
| Secciones del contrato .....                                                                                 | 169        |
| Postcondiciones .....                                                                                        | 169        |
| Discusión: postcondiciones de introducirArticulo .....                                                       | 171        |
| La escritura de los contratos da lugar a actualizaciones en el Modelo del Dominio ..                         | 172        |
| ¿Cuándo son útiles los contratos? ¿Contratos vs. casos de uso? .....                                         | 173        |
| Guías: contratos .....                                                                                       | 173        |
| Ejemplo del PDV NuevaEra: contratos .....                                                                    | 174        |
| Cambios en el Modelo del Dominio .....                                                                       | 175        |
| Contratos, operaciones y UML .....                                                                           | 176        |
| Contratos de las operaciones en el UP .....                                                                  | 177        |
| Lecturas adicionales .....                                                                                   | 178        |
| <b>Capítulo 14: De los requisitos al diseño en esta iteración .....</b>                                      | <b>181</b> |
| Iterativamente hacer lo correcto, y hacerlo correcto .....                                                   | 181        |
| ¿No lleva eso semanas en hacerse? No, no exactamente .....                                                   | 182        |
| Pasar al diseño de objetos .....                                                                             | 182        |
| <b>Capítulo 15: Notación de los diagramas de interacción .....</b>                                           | <b>185</b> |
| Diagramas de secuencia y colaboración .....                                                                  | 186        |
| Ejemplo de diagrama de colaboración: realizarPago .....                                                      | 187        |
| Ejemplo de diagrama de secuencia: realizarPago .....                                                         | 187        |
| Los diagramas de interacción son importantes .....                                                           | 188        |

|                                                                                                    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Notación general de los diagramas de interacción .....                                             | 189 |
| Notación básica de los diagramas de colaboración .....                                             | 190 |
| Notación básica de los diagramas de secuencia .....                                                | 195 |
| <b>Capítulo 16: GRASP: diseño de objetos con responsabilidades</b> .....                           | 201 |
| Responsabilidades y métodos .....                                                                  | 202 |
| Responsabilidades y los diagramas de interacción .....                                             | 203 |
| Patrones .....                                                                                     | 204 |
| GRASP: Patrones de Principios Generales para Asignar Responsabilidades ..                          | 205 |
| Notación del diagrama de clases UML .....                                                          | 206 |
| Experto en Información (o Experto) .....                                                           | 207 |
| Creador .....                                                                                      | 211 |
| Bajo Acoplamiento .....                                                                            | 214 |
| Alta Cohesión .....                                                                                | 217 |
| Controlador .....                                                                                  | 221 |
| Diseño de objetos y tarjetas CRC .....                                                             | 229 |
| Lecturas adicionales .....                                                                         | 230 |
| <b>Capítulo 17: Modelo de Diseño: realización de los casos de uso con los patrones GRASP</b> ..... | 231 |
| Realizaciones de casos de uso .....                                                                | 232 |
| Comentarios sobre los artefactos .....                                                             | 232 |
| Realizaciones de los casos de uso para la iteración de NuevaEra .....                              | 236 |
| Diseño de objetos: crearNuevaVenta .....                                                           | 236 |
| Diseño de objetos: introducirArticulo .....                                                        | 239 |
| Diseño de objetos: finalizarVenta .....                                                            | 243 |
| Diseño de objetos: realizarPago .....                                                              | 247 |
| Diseño de objetos: ponerEnMarcha .....                                                             | 252 |
| Conexión de la capa de UI con la capa del dominio .....                                            | 255 |
| Realizaciones de casos de uso en el UP .....                                                       | 258 |
| Resumen .....                                                                                      | 258 |
| <b>Capítulo 18: Modelo de Diseño: determinación de la visibilidad</b> .....                        | 261 |
| Visibilidad entre objetos .....                                                                    | 261 |
| Visibilidad .....                                                                                  | 262 |
| Representación de la visibilidad en UML .....                                                      | 266 |
| <b>Capítulo 19: Modelo de Diseño: creación de los diagramas de clases de diseño</b> .....          | 267 |
| Cuándo crear los DCD .....                                                                         | 267 |
| Ejemplo de DCD .....                                                                               | 268 |
| Terminología del DCD y el UP .....                                                                 | 268 |
| Clases del Modelo de Dominio vs. clases del Modelo de Diseño .....                                 | 269 |
| Creación de un DCD del PDV NuevaEra .....                                                          | 269 |
| Notación para los detalles de los miembros .....                                                   | 277 |
| DCD, dibujo y herramientas CASE .....                                                              | 278 |
| DCD en el UP .....                                                                                 | 278 |
| Artefactos del UP .....                                                                            | 280 |

|                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Capítulo 20: Modelo de Implementación: transformación de los diseños en código</b> | 281 |
| Programación y el proceso de desarrollo                                               | 282 |
| Transformación de los diseños en código                                               | 284 |
| Creación de las definiciones de las clases a partir de los DCDs                       | 284 |
| Creación de métodos a partir de los diagramas de interacción                          | 287 |
| Clases contenedoras/colecciones en el código                                          | 288 |
| Manejo de excepciones y de errores                                                    | 289 |
| Definición del método Venta--crearLineaDeVenta                                        | 289 |
| Orden de implementación                                                               | 290 |
| Programar probando primero                                                            | 291 |
| Resumen de la transformación de los diseños en código                                 | 292 |
| Introducción a la solución del programa                                               | 292 |

## Parte 4: Elaboración en la Iteración 2

|                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Capítulo 21: La Iteración 2 y sus requisitos</b>                                            | 299 |
| Énfasis de la Iteración 2: diseño de objetos y patrones                                        | 299 |
| De la Iteración 1 a la 2                                                                       | 300 |
| Requisitos de la Iteración 2                                                                   | 301 |
| Refinamiento de los artefactos orientados al análisis en esta iteración                        | 303 |
| <b>Capítulo 22: GRASP: más patrones para asignar responsabilidades</b>                         | 305 |
| Polimorfismo                                                                                   | 306 |
| Fabricación Pura                                                                               | 308 |
| Indirección                                                                                    | 312 |
| Variaciones Protegidas                                                                         | 313 |
| <b>Capítulo 23: Diseño de las realizaciones de casos de uso con los patrones de diseño GoF</b> | 321 |
| Adaptador (GoF)                                                                                | 322 |
| Descubrimientos del “análisis” durante el diseño: Modelo del Dominio                           | 324 |
| Factoría (GoF)                                                                                 | 326 |
| Singleton (GoF)                                                                                | 328 |
| Conclusiones del problema de los servicios externos con diversas interfaces                    | 331 |
| Estrategia (GoF)                                                                               | 332 |
| Composite (GoF) y otros principios de diseño                                                   | 337 |
| Fachada (GoF)                                                                                  | 346 |
| Observador/Publicar-Suscribir/Modelo de Delegación de Eventos (GoF)                            | 348 |
| Conclusión                                                                                     | 356 |
| Lecturas adicionales                                                                           | 356 |

## Parte 5: Elaboración en la Iteración 3

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| <b>Capítulo 24: La Iteración 3 y sus requisitos</b> | 359 |
| Requisitos de la Iteración 3                        | 359 |
| Énfasis de la Iteración 3                           | 359 |

|                                                                                              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Capítulo 25: Relaciones entre casos de uso</b> .....                                      | 361 |
| La relación de inclusión ( <i>include</i> ) .....                                            | 362 |
| Terminología: casos de uso concretos, abstractos, base y adicional .....                     | 364 |
| La relación de extensión ( <i>extend</i> ) .....                                             | 365 |
| La relación de generalización ( <i>generalize</i> ) .....                                    | 366 |
| Diagramas de casos de uso .....                                                              | 367 |
| <b>Capítulo 26: Modelado de la generalización</b> .....                                      | 369 |
| Nuevos conceptos para el Modelo del Dominio .....                                            | 369 |
| Generalización .....                                                                         | 371 |
| Definición de superclases y subclases conceptuales .....                                     | 373 |
| Cuándo definir una clase conceptual .....                                                    | 375 |
| Cuándo definir una superclase conceptual .....                                               | 377 |
| Jerarquías de clases conceptuales del PDV NuevaEra .....                                     | 377 |
| Clases conceptuales abstractas .....                                                         | 380 |
| Modelado de los cambios de estado .....                                                      | 381 |
| Jerarquías de clases y herencia en el software .....                                         | 382 |
| <b>Capítulo 27: Refinamiento del modelo del dominio</b> .....                                | 383 |
| Clases asociación .....                                                                      | 383 |
| Agregación y composición .....                                                               | 385 |
| Intervalos de tiempo y precios de los productos: arreglar un “error” de la Iteración 1 ..... | 390 |
| Nombres de los roles de asociación .....                                                     | 390 |
| Roles como conceptos vs. roles en asociaciones .....                                         | 391 |
| Elementos derivados .....                                                                    | 392 |
| Asociaciones calificadas .....                                                               | 393 |
| Asociaciones reflexivas .....                                                                | 394 |
| Elementos ordenados .....                                                                    | 394 |
| Utilización de paquetes para ordenar el Modelo del Dominio .....                             | 394 |
| <b>Capítulo 28: Añadir nuevos DSSs y contratos</b> .....                                     | 401 |
| Nuevos diagramas de secuencia del sistema .....                                              | 401 |
| Nuevas operaciones del sistema .....                                                         | 403 |
| Nuevos contratos de operaciones del sistema .....                                            | 404 |
| <b>Capítulo 29: Modelado del comportamiento con diagramas de estados</b> ..                  | 407 |
| Eventos, estados y transiciones .....                                                        | 407 |
| Diagramas de estados .....                                                                   | 408 |
| ¿Diagramas de estados en el UP? .....                                                        | 409 |
| Diagramas de estados de casos de uso .....                                                   | 409 |
| Diagramas de estados de casos de uso para la aplicación del PDV .....                        | 410 |
| Clases que se benefician de los diagramas de estados .....                                   | 411 |
| Representación de eventos externos e internos .....                                          | 412 |
| Notación adicional de los diagramas de estados .....                                         | 413 |
| Lecturas adicionales .....                                                                   | 415 |

|                                                                                                                                              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Capítulo 30: Diseño de la arquitectura lógica con patrones</b> .....                                                                      | 417 |
| Arquitectura del software .....                                                                                                              | 418 |
| Patrón de arquitectura: Capas ( <i>Layers</i> ) .....                                                                                        | 420 |
| Principio de Separación Modelo-Vista .....                                                                                                   | 440 |
| Lecturas adicionales .....                                                                                                                   | 442 |
| <b>Capítulo 31: Organización de los paquetes de los modelos de diseño e implementación</b> .....                                             | 443 |
| Guías para la organización de paquetes .....                                                                                                 | 444 |
| Notación adicional de los paquetes en UML .....                                                                                              | 450 |
| Lecturas adicionales .....                                                                                                                   | 450 |
| <b>Capítulo 32: Introducción al análisis arquitectural y el SAD</b> .....                                                                    | 451 |
| Análisis arquitectural .....                                                                                                                 | 452 |
| Tipos y vistas de la arquitectura .....                                                                                                      | 454 |
| La ciencia: identificación y análisis de los factores de la arquitectura .....                                                               | 454 |
| Ejemplo: tabla de factores parcial de la arquitectura del PDV NuevaEra .....                                                                 | 457 |
| El arte: resolución de los factores de la arquitectura .....                                                                                 | 459 |
| Resumen de los temas del análisis arquitectural .....                                                                                        | 466 |
| Análisis arquitectural en el UP .....                                                                                                        | 467 |
| Lecturas adicionales .....                                                                                                                   | 471 |
| <b>Capítulo 33: Diseño de más realizaciones de casos de uso con objetos y patrones</b> .....                                                 | 473 |
| Mantenimiento de los servicios ante los fallos mediante servicios locales; rendimiento con el almacenamiento local .....                     | 473 |
| Manejo de fallos .....                                                                                                                       | 479 |
| Mantenimiento de los servicios ante los fallos mediante un Proxy (GoF) .....                                                                 | 484 |
| Diseño para los requisitos no funcionales o de calidad .....                                                                                 | 488 |
| Acceso a los dispositivos físicos externos con adaptadores; comprar vs. construir ..                                                         | 488 |
| Factoría Abstracta (GoF) para familias de objetos relacionados .....                                                                         | 490 |
| Gestión de pagos con Polimorfismo y Hacerlo Yo Mismo .....                                                                                   | 493 |
| Conclusión .....                                                                                                                             | 498 |
| <b>Capítulo 34: Diseño de un framework de persistencia con patrones</b> ..                                                                   | 501 |
| El problema: objetos persistentes .....                                                                                                      | 502 |
| La solución: un servicio de persistencia a partir de un framework de persistencia ..                                                         | 502 |
| Frameworks .....                                                                                                                             | 503 |
| Requisitos para el servicio y framework de persistencia .....                                                                                | 503 |
| Ideas claves .....                                                                                                                           | 504 |
| Patrón: Representación de Objetos como Tablas .....                                                                                          | 504 |
| Perfil ( <i>Profile</i> ) de modelado de datos en UML .....                                                                                  | 505 |
| Patrón: Identificador de Objeto .....                                                                                                        | 505 |
| Acceso al servicio de persistencia con una Fachada .....                                                                                     | 506 |
| Correspondencia de los objetos: patrón Conversor ( <i>Mapper</i> ) de Base de Datos o Intermediario ( <i>Broker</i> ) de Base de Datos ..... | 507 |

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Diseño del framework con el patrón Método Plantilla .....        | 509 |
| Materialización con el patrón Método Plantilla .....             | 510 |
| Configuración de conversores con una FactoriaDeConversores ..... | 515 |
| Patrón: Gestión de Caché .....                                   | 515 |
| Reunir y ocultar sentencias SQL en una clase .....               | 516 |
| Estados transaccionales y el patrón Estado .....                 | 517 |
| Diseño de una transacción con el Patrón Command .....            | 520 |
| Materialización perezosa con un Proxy Virtual .....              | 522 |
| Cómo representar las relaciones en tablas .....                  | 524 |
| Superclase ObjetoPersistente y separación de intereses .....     | 525 |
| Cuestiones sin resolver .....                                    | 526 |

## **Parte 6: Temas especiales**

|                                                                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Capítulo 35: Sobre el dibujo de diagramas y las herramientas</b> .....                                     | 529 |
| Diseño especulativo y razonamiento visual .....                                                               | 529 |
| Sugerencias para dibujar los diagramas de UML en el proceso de desarrollo ....                                | 530 |
| Herramientas y características de ejemplo .....                                                               | 533 |
| Ejemplo dos .....                                                                                             | 534 |
| <b>Capítulo 36: Introducción a cuestiones relacionadas con la planificación iterativa y el proyecto</b> ..... | 537 |
| Priorización de los requisitos .....                                                                          | 538 |
| Priorización de los riesgos del proyecto .....                                                                | 541 |
| Planificación adaptable vs. predictiva .....                                                                  | 541 |
| Planes de Fase y de Iteración .....                                                                           | 543 |
| Plan de Iteración: ¿qué hacemos en la siguiente iteración? .....                                              | 543 |
| Traza de los requisitos a través de las iteraciones .....                                                     | 544 |
| La (in)validez de las primeras estimaciones .....                                                             | 546 |
| Organización de los artefactos del proyecto .....                                                             | 547 |
| Algunas cuestiones de la planificación de la iteración del equipo .....                                       | 548 |
| No se entendió la planificación en el UP cuando... ..                                                         | 549 |
| Lecturas adicionales .....                                                                                    | 550 |
| <b>Capítulo 37: Comentarios acerca del desarrollo iterativo y el UP</b> ....                                  | 551 |
| Buenas prácticas y conceptos del UP adicionales .....                                                         | 551 |
| Las fases de construcción y transición .....                                                                  | 553 |
| Otras prácticas interesantes .....                                                                            | 554 |
| Motivos para fijar la duración de una iteración .....                                                         | 555 |
| El ciclo de vida secuencial en “cascada” .....                                                                | 555 |
| Ingeniería de usabilidad y diseño de interfaces de usuario .....                                              | 561 |
| El Modelo de Análisis del UP .....                                                                            | 561 |
| El producto del RUP .....                                                                                     | 562 |
| Los desafíos y mitos de la reutilización .....                                                                | 563 |

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| <b>Capítulo 38:    Más notación UML</b> .....   | 565 |
| Notación general .....                          | 565 |
| Diagramas de implementación .....               | 566 |
| Clase plantilla (parametrizada, genérica) ..... | 567 |
| Diagramas de actividades .....                  | 567 |
| <b>Bibliografía</b> .....                       | 571 |
| <b>Glosario</b> .....                           | 577 |
| <b>Índice alfabético</b> .....                  | 583 |